Diego Macías Vega

Estudiante de 2.º de Bachillerato de Ciencias en Madrid · física, IA e ingeniería

Madrid, España · ciudadano de la UE | dmaciasveg@gmail.com | didimacveg.github.io | github.com/didimacveg | LinkedIn

PERFIL

Dirijo proyectos de software basados en física y matemáticas, escritos con asistentes de programación de IA, y los contrasto con medidas: líneas base reproducidas, pruebas de validación y resultados negativos publicados.

FORMACIÓN

Bachillerato de Ciencias y Tecnología IES San Agustín del Guadalix, Madrid — 2025 – 2027

- Matemáticas II, Física, Tecnología e Ingeniería, Informática. Último curso; termino en junio de 2027.

Solicitudes universitarias para septiembre de 2027 Países Bajos — en preparación

- Computer Science and Engineering (TU Delft, prueba de selección) · Applied Physics (TU Eindhoven) · Advanced Technology (Universidad de Twente).

CS50x: Introducción a la Informática Universidad de Harvard, en línea — Iniciado en 2026

PROYECTOS

RAAN · Open Orbital Intelligence Lab Python, TypeScript, WebGL, LightGBM — 2026

- Laboratorio reproducible con datos orbitales públicos. Gemelo digital de 20.152 objetos catalogados propagados con SGP4; propagador comprobado con los 666 vectores de referencia de Vallado (diferencia máxima 3,5e-5 km).
- Collision Avoidance Challenge de la ESA: predicción ingenua reproducida exactamente (L = 0,694). El mejor modelo obtiene 0,627 en el conjunto de test, pero no supera la validación cruzada; lo publico como resultado negativo.
- Detección de maniobras en 15 satélites, dejando un satélite fuera en cada prueba: F1 0,81 (clasificador), 0,74 (línea base física), 0,09 (azar). Informe técnico de 6 páginas.
- Código escrito sobre todo por IA y revisado por otra sesión; la pregunta, las reglas y cada afirmación son mías.

Syndrome Lab corrección de errores cuánticos — 2026, en curso

- Decodificadores neuronales frente al emparejamiento perfecto de peso mínimo (MWPM) en el código de superficie, con Stim y PyMatching. Los resultados y el informe se publicarán a finales de noviembre de 2026.

gravity-lab C++17, métodos numéricos — 2026

- Simulador de N cuerpos del Sistema Solar validado con medidas astronómicas: reproduce la precesión relativista del perihelio de Mercurio (42,81 arcsec/siglo; valor aceptado 42,98, error 0,4 %).
- Cuatro integradores comparados; Yoshida 4 (simpléctico) mantiene el error de energía en 1,4e-11 a 100 años. 31 casos de validación en CI. Versión web en línea.

KAIROS Python, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, Docker — 2026

- Asistente personal de IA en local: 17 agentes, más de 300 tests; propone cambios a su propio código en un entorno aislado y nada se fusiona sin mi aprobación. Arquitectura y decisiones mías (77 registros de decisión).

Otros — 2026

- Entrenador de ajedrez (Stockfish y Maia, explicaciones verificadas por tests) · Quant Path (ejercicios y 110 problemas para trading cuantitativo, 101 verificados por código) · TraceGuard (comprueba cada cambio de firmware frente a reglas de seguridad; MVP en pausa) · Sympto+ (web multilingüe de información de salud; en pausa).

EXPERIENCIA

Profesor particular Madrid — en la actualidad

- Clases individuales a alumnos de colegio e instituto.

COMPETENCIAS, IDIOMAS Y OTROS

Cómo trabajo: diseño, dirijo, reviso y pruebo proyectos hechos con asistentes de programación de IA (Claude Code). Defino el problema, cómo se evalúa y los criterios de aceptación, compruebo los resultados con referencias y decido qué se publica. Aún no sé escribir estos programas desde cero; a la vez, aprendo Python y algoritmos.

Conocimientos prácticos: Python (nivel inicial, aprendiendo), Git y GitHub, Linux/WSL, leer y probar código. Usados en mis proyectos asistidos por IA, sin escribirlos yo: C++17, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, Docker.

Conceptos que sé explicar: propagación orbital (SGP4), líneas base, validación cruzada e intervalos bootstrap, gradient boosting a nivel conceptual, el código de superficie y el emparejamiento perfecto de peso mínimo.

Idiomas: español (nativo) · inglés, Cambridge C1 Advanced (186 puntos, obtenido a los 16 años) · chino, YCT 2.

Intereses: superinteligencia y robótica · física, sobre todo cuántica · machine learning e IA · matemáticas.

Deporte: judo, cinturón negro.